Pertemuan 9

Form Input Material · Chip · Background Drawable · GridLayout · Tutorial Screen (ViewPager2) · DotsIndicator

YANG AKAN KITA KERJAKAN

Di pertemuan ini kita akan mengerjakan:

1. Membuat halaman latihan baru, `NinthActivity`, yang dibuka dari tombol di tab Home.
2. Membuat form input yang rapi dengan `TextInputLayout` dan `MaterialButton`.
3. Membuat filter dengan `Chip` dan `ChipGroup`.
4. Membuat background sendiri dengan drawable: kotak membulat dan header melengkung.
5. Menyusun tombol berbentuk petak dengan `GridLayout`.
6. Membuat Tutorial Screen untuk fitur Message dengan `ViewPager2`, lalu menambahkan penanda halaman dengan `DotsIndicator`.

YANG PERLU DISIAPKAN

- Project Pertemuan 7 sudah selesai dan bisa dijalankan (Splash → Login → `BaseActivity` dengan tab Home, Message, dan More).
- Semua halaman pertemuan sebelumnya sudah berada di package `Home`, dan `MessageFragment` sudah menampilkan daftar pesan dengan Custom Adapter.
- Emulator atau HP Android punya koneksi internet (untuk Sync Gradle dan memuat gambar avatar).

ALUR MODUL

Tahap	Yang dikerjakan	Isi praktikum	Hasil akhir
0	Persiapan project	`NinthActivity`, tombol di Home, dependency baru	Tombol Pertemuan 9 membuka halaman baru
1	Form input	`TextInputLayout`, `MaterialButton`	Form login bergaya Material
2	Chip	`ChipGroup`, listener pilihan	Filter yang bisa dipilih
3	Background drawable	Kotak membulat, header setengah lingkaran dan wave	Tampilan lebih menarik
4	GridLayout	6 tombol dalam 3 kolom	Menu berbentuk petak
5	Tutorial Screen	`ViewPager2`, adapter, option menu di Message	3 halaman tutorial yang bisa digeser
6	DotsIndicator	Penanda halaman	Titik penanda ikut bergeser
7	Latihan mandiri	3 soal latihan	Tugas dikumpulkan

CARA MENGIKUTI MODUL

Penanda	Arti
Langkah bernomor	Kerjakan berurutan di Android Studio, jangan melompat.
CEK HASIL	Daftar singkat di akhir tiap tahap. Kalau semuanya sesuai, baru lanjut.
PENTING	Aturan inti yang wajib diingat saat mengerjakan.
Stabilo kuning	Istilah atau baris kode yang wajib dipahami.

0 Persiapan Project

Kita lanjutkan project dari Pertemuan 7, jadi tidak perlu membuat project baru. Semua halaman latihan pertemuan ini disimpan di package **Home**, sama seperti pertemuan_2 sampai pertemuan_6.

0.1 Buat package dan activity

1. Buat package baru bernama `pertemuan_9` di dalam folder `Home`.
2. Klik kanan package `pertemuan_9` → New → Activity → Empty Views Activity, beri nama `NinthActivity`. Layout-nya otomatis bernama `activity_ninth.xml`.
3. Pastikan di `AndroidManifest.xml` namanya menjadi `.Home.pertemuan_9.NinthActivity`.

0.2 Tambahkan dependency

Buka `build.gradle` (Module: app), tambahkan tiga baris berikut di dalam `dependencies`, lalu klik **Sync Now**. Library ini dipakai di Tahap 4, 5, dan 6.

KOTLIN

```
dependencies {
    ...
    implementation("androidx.gridlayout:gridlayout:1.0.0")          // Tahap 4: GridLayout
    implementation("androidx.viewpager2:viewpager2:1.1.0")          // Tahap 5: ViewPager2
    implementation("com.tbuonomo:dotsindicator:5.1.0")              // Tahap 6: DotsIndicator
}
```

PERHATIAN Jangan lupa Sync Now. Kalau muncul error merah pada `GridLayout`, `ViewPager2`, atau `DotsIndicator`, hampir selalu karena Sync belum dilakukan.

0.3 Siapkan ikon dan warna

Buat empat Vector Asset di `res/drawable` (klik kanan → New → Vector Asset): `ic_edit`, `ic_login`, `ic_info`, dan jika belum ada `ic_arrow_back`. Lalu buka `res/values/colors.xml` dan tambahkan warna berikut:

XML

```
<color name="tutorial_blue">#64B5F6</color>
<color name="tutorial_green">#AED581</color>
<color name="tutorial_teal">#4DB6AC</color>
<color name="abu_gelap">#5F6368</color>
<color name="dot_selected">#211C1C</color>
```

0.4 Siapkan NinthActivity: Toolbar dan tombol back

Pada `activity_ninth.xml`, gunakan `ConstraintLayout` saja (tidak perlu CoordinatorLayout) dan tambahkan Toolbar dengan id `toolbar`. Kerangka layout ini akan terus kita tambahi sepanjang pertemuan.

XML

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Home.pertemuan_9.NinthActivity">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
```

```
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        app:titleTextColor="@android:color/white"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <!-- komponen Tahap 1 sampai 4 ditambahkan di sini -->

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

KOTLIN

```kotlin
class NinthActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivityNinthBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityNinthBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        // ... kode insets bawaan ...

        setSupportActionBar(binding.toolbar)
        supportActionBar?.title = "Pertemuan 9"
        binding.toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.ic_arrow_back)
        binding.toolbar.setNavigationOnClickListener { finish() }
    }
}
```

0.5 Tambahkan tombol di HomeFragment

1. Di `fragment_home.xml`, tambahkan `Button` dengan id `btnToNinth` dan teks **Pertemuan 9**, di bawah `btnToSixth`. Pindahkan constraint `btnLogout` agar berada di bawah `btnToNinth`.
2. Di `HomeFragment`, pasang klik tombolnya di `onViewCreated()`. Ingat: di Fragment, `this` diganti `requireContext()`.

KOTLIN

```kotlin
binding.btnToNinth.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(requireContext(), NinthActivity::class.java))
}
```

CEK HASIL

- Tab Home menampilkan tombol Pertemuan 9, dan menekannya membuka `NinthActivity`.
- Halaman baru punya Toolbar berjudul “Pertemuan 9” dengan tombol back yang berfungsi.
- Sync Gradle berhasil tanpa error.

1 TextInputLayout & MaterialButton

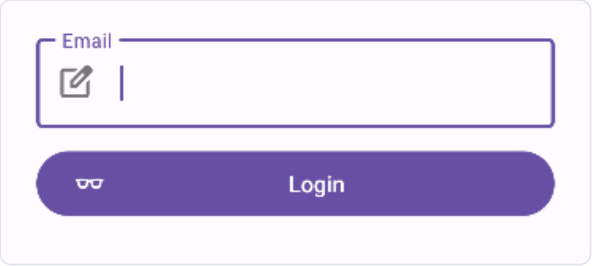
TUJUAN Membuat form input yang modern dengan `TextInputLayout` sebagai pembungkus `TextInputEditText`, lengkap dengan tombol `MaterialButton` berikon.

Untuk membuat form input yang modern dan user-friendly, gunakan `TextInputLayout` sebagai pembungkus `TextInputEditText`. Beberapa keuntungannya:

- **Floating Label:** `hint` yang tadinya di dalam kotak otomatis naik ke atas saat pengguna mengetik.
- **Helper & Error Text:** memberi petunjuk di bawah input (`helperText`) atau menampilkan pesan validasi error secara otomatis.
- **Icon & Counter:** mudah menambahkan ikon di awal/akhir dan penghitung karakter.

1.1 Salin kode form

Salin kode berikut ke `activity_ninth.xml`, di bawah Toolbar. Hasilnya seperti gambar di bawah.



Hasil akhir: form Email dan tombol Login

XML

```xml
<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    android:id="@+id/textInputLayout"
    style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="35dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:hint="Email"
    app:startIconDrawable="@drawable/ic_edit"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/toolbar">

    <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
        android:id="@+id/etEmail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textEmailAddress" />

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

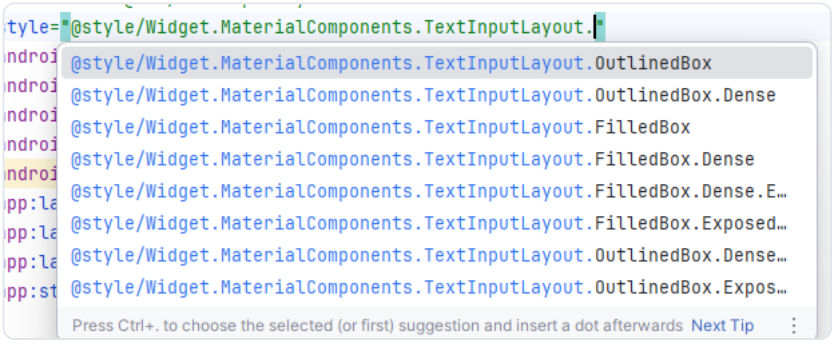
<com.google.android.material.button.MaterialButton
    android:id="@+id/btnLogin"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="35dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:text="Login"
    app:icon="@drawable/ic_login"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
```

```
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textInputLayout" />
```

CATATAN Lebar komponen memakai `0dp` (match constraint) karena induknya `ConstraintLayout`. Dengan `match_parent`, `layout_marginHorizontal` dan constraint kiri-kanan tidak bekerja sempurna.

1.2 Pilihan style TextInputLayout

Perhatikan baris `style` pada `TextInputLayout`. Ada beberapa pilihan selain `OutlinedBox`; ketik `Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.` lalu lihat daftar saran di Android Studio.



Daftar style TextInputLayout di Android Studio

```xml
style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.FilledBox"
```

Coba ganti ke `FilledBox` lalu bandingkan tampilannya.

1.3 Atribut TextInputLayout

Atribut (app:)	Fungsi / Penjelasan
`style`	Mengatur tampilan dasar (paling umum: `...OutlinedBox` atau `...FilledBox`).
`app:startIconDrawable`	Menampilkan ikon di sisi kiri (di dalam kotak).
`app:endIconMode`	Mengubah ikon kanan menjadi tombol fungsional (misal: `password_toggle`, `clear_text`).
`app:helperText`	Menampilkan teks bantuan kecil di bawah input.
`app:errorEnabled`	Wajib `true` agar ada ruang untuk menampilkan pesan error saat validasi.
`app:counterEnabled`	Menampilkan penghitung jumlah karakter di bawah input.
`app:counterMaxLength`	Menentukan batas maksimal karakter (dipakai bersama `counterEnabled`).
`app:placeholderText`	Teks petunjuk *di dalam* kotak yang hilang saat diketik.
`app:prefixText`	Menambahkan teks awalan yang tidak bisa diedit (misal: “Rp ”).
`app:suffixText`	Menambahkan teks akhiran yang tidak bisa diedit (misal: “.com”).

PENTING `endIconMode`, `counterEnabled`, dan `helperText` dipasang di **TextInputLayout**, bukan di `TextInputEditText`. Coba tambahkan `app:endIconMode="clear_text"` dan `app:helperText="Gunakan email aktif"` pada form kalian.

1.4 Atribut MaterialButton

Atribut (app:)	Deskripsi & Contoh
`app:icon`	Menampilkan ikon di dalam tombol. Contoh: `app:icon="@drawable/ic_login"`
`app:iconGravity`	Mengatur posisi ikon (start, end, textStart, textEnd). Contoh: `app:iconGravity="textStart"` (ikon di kiri teks)
`app:iconPadding`	Memberi jarak antara ikon dan teks. Contoh: `app:iconPadding="8dp"`
`app:cornerRadius`	Mengatur tingkat lengkungan pada sudut tombol. Contoh: `app:cornerRadius="20dp"`
`app:strokeColor`	Memberi warna pada garis tepi (biasanya untuk style outlined). Contoh: `app:strokeColor="@color/abu_gelap"`
`app:strokeWidth`	Mengatur ketebalan garis tepi tombol. Contoh: `app:strokeWidth="2dp"`
`app:rippleColor`	Mengubah warna efek “riak” saat tombol disentuh. Contoh: `app:rippleColor="@color/white"`

CEK HASIL

- Form Email tampil dengan label yang naik ke atas saat kolom diketik.
- Tombol Login menampilkan ikon di sebelah kiri teks.
- Sudah mencoba satu style lain dan satu atribut dari tabel (misalnya `clear_text`).

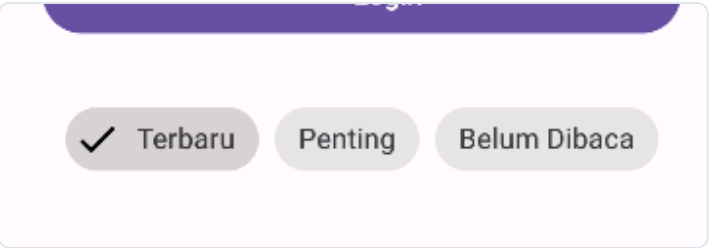
2 Chip & ChipGroup

TUJUAN Membuat filter yang bisa dipilih dengan `ChipGroup` dan mengetahui chip mana yang sedang dipilih.

`Chip` adalah komponen Material Design yang ringkas untuk merepresentasikan input, atribut, atau aksi. Umumnya dipakai untuk filter pencarian. `ChipGroup` adalah container yang mengatur `Chip` secara otomatis.

2.1 Tambahkan ChipGroup

Terapkan kode berikut di `activity_ninth.xml`, di bawah tombol Login.



Hasil akhir: tiga chip filter

XML

```xml
<com.google.android.material.chip.ChipGroup
    android:id="@+id/chipGroupFilter"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="25dp"
    app:singleSelection="true"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnLogin">

    <com.google.android.material.chip.Chip
        android:id="@+id/chipTerbaru"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:checked="true"
        android:text="Terbaru" />

    <com.google.android.material.chip.Chip
        android:id="@+id/chipPenting"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Penting" />

    <com.google.android.material.chip.Chip
        android:id="@+id/chipBelumDibaca"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Belum Dibaca" />

</com.google.android.material.chip.ChipGroup>
```

2.2 Deteksi chip yang dipilih

Pada `NinthActivity`, tambahkan kode berikut di `onCreate()` untuk mendeteksi chip mana yang dipilih.

KOTLIN

```kotlin
binding.chipGroupFilter.setOnCheckedStateChangeListener { group, checkedIds ->
    val selectedChipId = checkedIds.firstOrNull() // ambil id chip yang dipilih
    if (selectedChipId != null) {
        val chip = group.findViewById<Chip>(selectedChipId)
        Toast.makeText(this, "Filter: ${chip.text}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        // Lakukan logika filter di sini
    }
}
```

PERHATIAN Import `Chip` dari `com.google.android.material.chip.Chip`. Dengan `singleSelection="true"`, hanya satu chip yang bisa aktif, dan `checkedIds` berisi paling banyak satu id. Kalau diubah menjadi `false`, `checkedIds` bisa berisi beberapa id.

CEK HASIL

- Tiga chip tampil dan “Terbaru” aktif saat halaman dibuka.
- Menekan chip lain memunculkan Toast “Filter: …”.

3 Background dengan Drawable

TUJUAN Membuat background sendiri memakai file drawable: kolom input dengan sudut membulat, lalu header melengkung untuk halaman Home.

3.1 Kolom input dengan sudut membulat

1. Di `activity_ninth.xml`, tambahkan sebuah `EditText` di bawah `ChipGroup`.
2. Buat file XML baru di `res/drawable` dengan nama `bg_rounded_container.xml`.
3. Isi file tersebut dengan kode berikut.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <!-- Warna solid untuk latar belakang -->
    <solid android:color="#FFFFFF" />
    <!-- Garis tepi (stroke) -->
    <stroke
        android:width="1dp"
        android:color="#BDBDBD" />
    <!-- Sudut yang membulat -->
    <corners android:radius="8dp" />
    <!-- Padding di dalam EditText -->
    <padding
        android:left="12dp"
        android:top="12dp"
        android:right="12dp"
        android:bottom="12dp" />
</shape>
```

Lalu pasang sebagai background pada `EditText`:

```xml
<EditText
    android:id="@+id/etPhone"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="35dp"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:background="@drawable/bg_rounded_container"
    android:hint="Nomor Telepon"
    android:inputType="phone"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/chipGroupFilter" />
```

Before



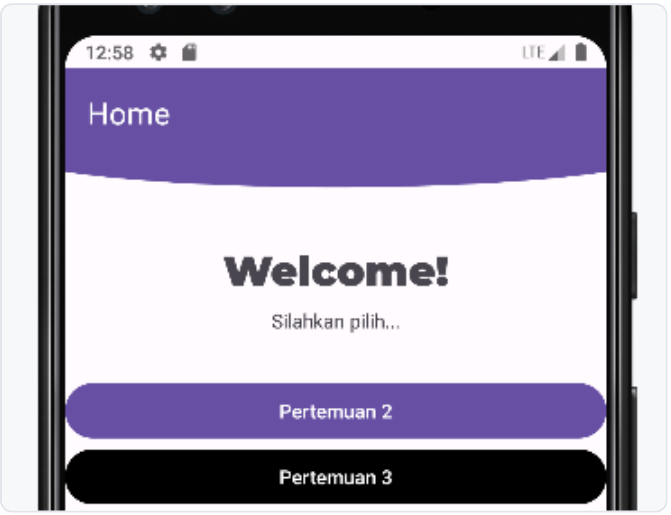
After



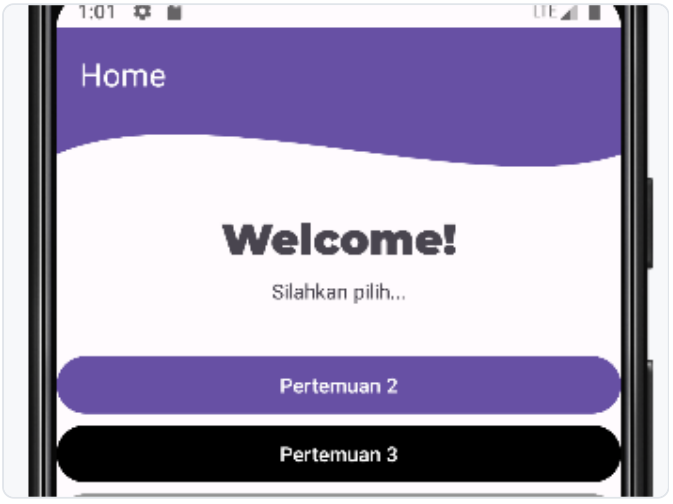
CATATAN Nama file harus sama persis dengan yang dipanggil di `@drawable/...`. Pada modul sebelumnya file ini bernama berbeda; pakai `bg_rounded_container` agar tidak terjadi error "resource not found".

3.2 Background melengkung artistik

Untuk bentuk yang lebih kompleks seperti gelombang atau kurva, kita memakai **Vector Drawable**. Kita akan menerapkannya sebagai header di halaman Home. Ada dua model yang bisa dipilih.



Model Setengah Lingkaran



Model Wave

PENTING Model setengah lingkaran harus memakai `layout_height` **220dp atau lebih**, sedangkan model wave cukup 100dp.

1. Buat file di `res/drawable` bernama `bg_header_wave.xml`.
2. Isi dengan salah satu model di bawah (jangan keduanya sekaligus).

Model Wave

```xml
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="100dp"
    android:height="100dp"
    android:viewportWidth="100"
    android:viewportHeight="100">

    <path
        android:fillColor="?attr/colorPrimary"
        android:pathData="M0,0 L100,0 L100,40 C75,55 25,20 0,40 Z" />
</vector>
```

Model Setengah Lingkaran (ganti isi `pathData`)

```xml
<path
    android:fillColor="?attr/colorPrimary"
    android:pathData="M0,0 L100,0 L100,75 C75,90 25,90 0,75 Z" />
```

3.3 Pasang header di fragment_home.xml

Tambahkan sebuah `View` sebagai latar header, **paling atas** di dalam `ConstraintLayout` (sebelum Toolbar, supaya Toolbar berada di atasnya).

```xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout ...>

    <View
        android:id="@+id/background_header"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:background="@drawable/bg_header_wave"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:background="@android:color/transparent"
        ... />

    <TextView
        android:id="@+id/tvWelcome"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/background_header"
        ... />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

PERHATIAN Ubah background Toolbar menjadi `@android:color/transparent` supaya lengkungan header terlihat, lalu arahkan constraint atas `tvWelcome` ke bawah `background_header` (bukan lagi ke Toolbar). Kalau memakai model setengah lingkaran, ubah tinggi `background_header` menjadi `220dp`.

CEK HASIL

- Kolom Nomor Telepon di `NinthActivity` bersudut membulat.
- Tab Home menampilkan header melengkung dengan judul “Home” tetap terbaca di atasnya.

4 GridLayout

TUJUAN Menyusun 6 tombol dalam 3 kolom dengan `GridLayout`.

Konsep `GridLayout`: menempatkan *children*-nya dalam petak (grid) dua dimensi. Kita hanya perlu menentukan jumlah kolom (`columnCount`) atau baris (`rowCount`). Pastikan dependency `androidx.gridlayout` dari Tahap 0 sudah di-sync.

Terapkan kode berikut pada `activity_ninth.xml`, di bawah `etPhone`.



Hasil akhir: 6 tombol dalam 3 kolom

```xml
<androidx.gridlayout.widget.GridLayout
    android:id="@+id/gridMenu"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="16dp"
    app:columnCount="3"
```

```
    app:useDefaultMargins="true"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etPhone">

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:text="Menu 1"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:text="Menu 2"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

    <!-- Menu 3 sampai Menu 6: salin pola yang sama -->

</androidx.gridlayout.widget.GridLayout>
```

PENTING `app:layout_columnWeight="1"` dan `app:layout_gravity="fill_horizontal"` berguna agar setiap tombol memiliki lebar yang sama dan mengisi ruang kolomnya. Tanpa keduanya, tombol hanya selebar teksnya.

4.1 Gambar sebagai ikon yang bisa diklik

Jika ingin memakai gambar sebagai ikon yang dapat diklik:

- Gunakan SVG dengan format **.xml**, misal `drawable/ic_home.xml`, sehingga di semua ukuran perangkat gambar tidak pecah.
- Jika PNG, kita perlu menyediakan 5 versi gambar berbeda untuk satu ikon, diletakkan di folder drawable yang sesuai ukuran layar:

TEKS
```
drawable-mdpi/ic_home.png
drawable-hdpi/ic_home.png
drawable-xhdpi/ic_home.png
drawable-xxhdpi/ic_home.png
drawable-xxxhdpi/ic_home.png
```

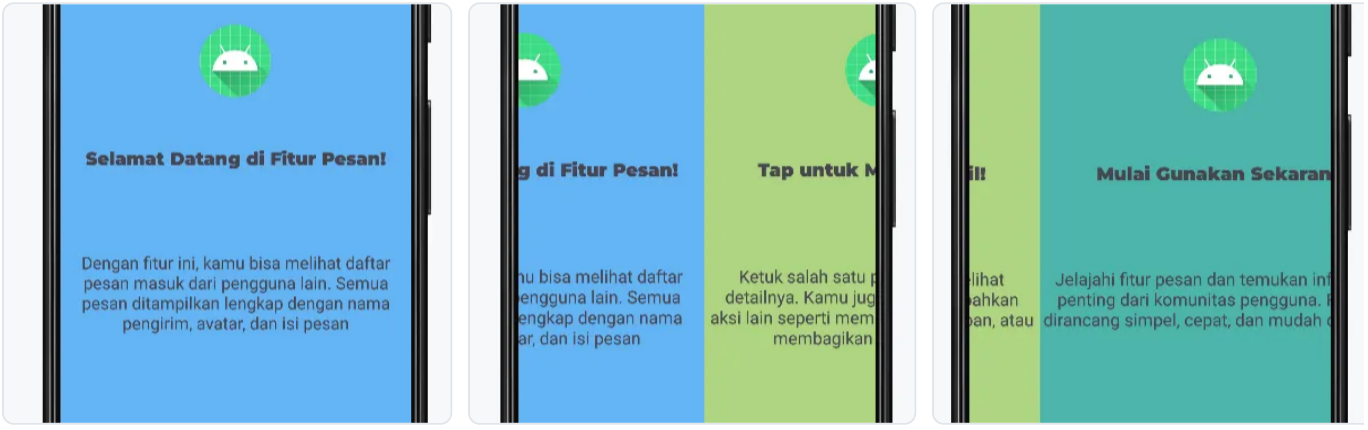
CEK HASIL

- Enam tombol tampil dalam 2 baris × 3 kolom dengan lebar sama.
- Tombol tetap rapi saat layar diputar (landscape).

5 Tutorial Screen (ViewPager2)

TUJUAN Membuat Tutorial Screen (onboarding) untuk fitur Message dari Pertemuan 7, berisi 3 halaman yang bisa digeser kiri-kanan, dibuka dari tombol di Toolbar tab Message.

Tutorial Screen atau Onboard Screen dipakai untuk memperkenalkan aplikasi atau fitur kepada pengguna baru melalui beberapa halaman informasi.



PENTING

- Tutorial Screen ini **berada di package** `Message`, bukan di `Home`, karena merupakan bagian dari fitur Message.
- Nama kelas konsisten: `Tutorial1Fragment`, `Tutorial2Fragment`, `Tutorial3Fragment`. Nama yang salah satu hurufnya berbeda akan membuat kode merah.

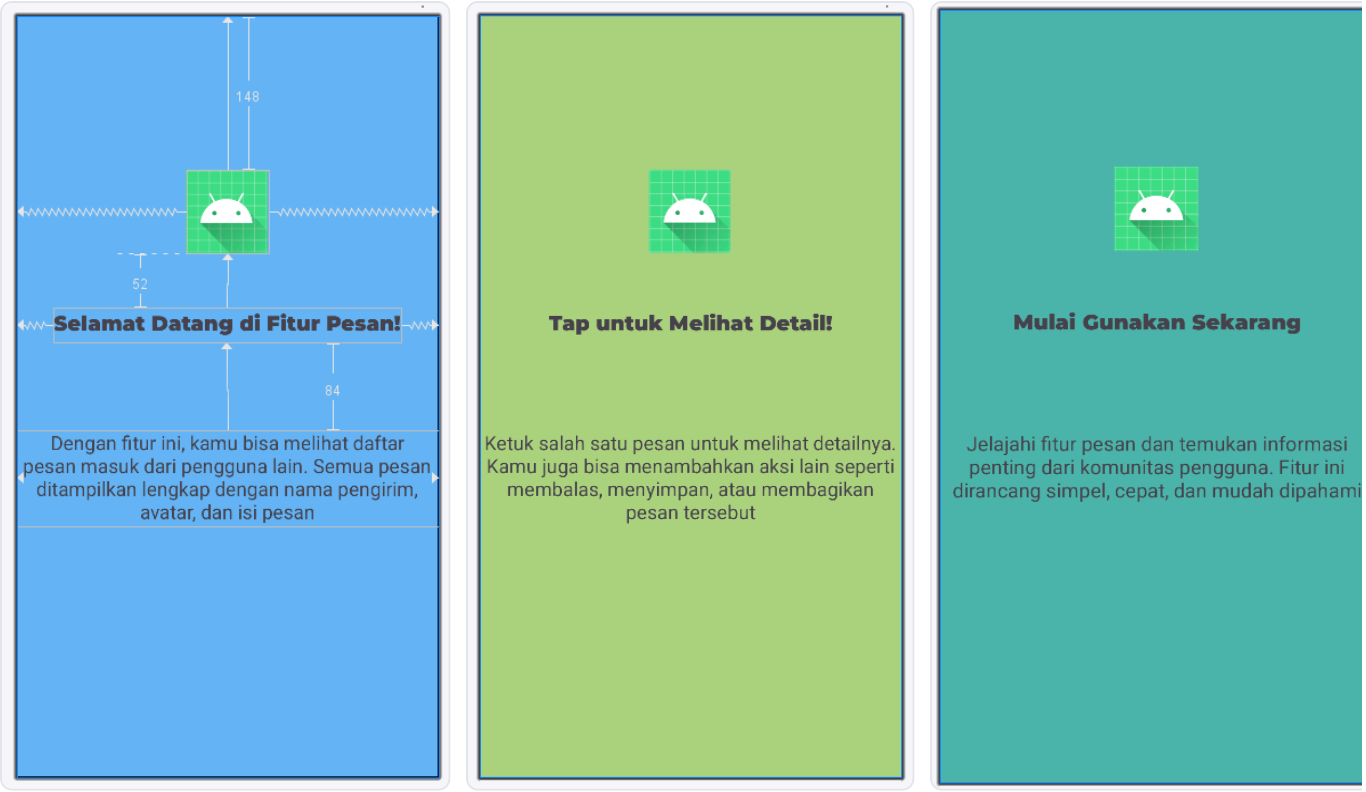
5.1 Package dan tiga Fragment

1. Buat package baru bernama `tutorial` di dalam package `Message`.
2. Di dalam package `tutorial`, buat 3 Fragment (New → Fragment → Fragment (Blank)): `Tutorial1Fragment`, `Tutorial2Fragment`, dan `Tutorial3Fragment`. Layout-nya otomatis `fragment_tutorial1.xml` dst.
3. Sisakan hanya `onCreateView()` di tiap Fragment (cara seperti Pertemuan 7).

```kotlin
class Tutorial1Fragment : Fragment() {

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_tutorial1, container, false)
    }
}
```

Desain layout `fragment_tutorial1.xml` seperti contoh berikut. Untuk Fragment 2 dan 3 kodenya sama, ubah **background**, **logo**, **judul**, dan **deskripsi** saja.



XML

```xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout ...
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/tutorial_blue">

    <ImageView
        android:id="@+id/imgLogo"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_marginTop="120dp"
        android:src="@mipmap/ic_launcher_round"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvTitle"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:gravity="center"
        android:text="Selamat Datang di Fitur Pesan!"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imgLogo" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvDesc"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginHorizontal="32dp"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:gravity="center"
        android:text="Dengan fitur ini, kamu bisa melihat daftar pesan masuk dari pengguna lain."
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

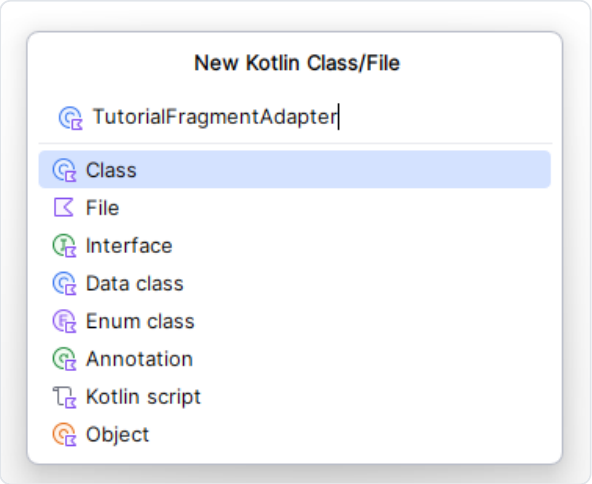
```
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvTitle" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Fragment	Background	Judul
`Tutorial1Fragment`	`@color/tutorial_blue`	Selamat Datang di Fitur Pesan!
`Tutorial2Fragment`	`@color/tutorial_green`	Tap untuk Melihat Detail!
`Tutorial3Fragment`	`@color/tutorial_teal`	Mulai Gunakan Sekarang

5.2 Buat TutorialFragmentAdapter

Klik kanan package `tutorial` → New → Kotlin Class/File, pilih **Class**, beri nama `TutorialFragmentAdapter`.



Membuat class TutorialFragmentAdapter

KOTLIN

```kotlin
class TutorialFragmentAdapter(
    activity: FragmentActivity,
    private val fragments: List<Fragment>
) : FragmentStateAdapter(activity) {

    override fun getItemCount(): Int = fragments.size

    override fun createFragment(position: Int): Fragment = fragments[position]
}
```

CATATAN Parameter pertama memakai tipe `FragmentActivity` (induk dari `AppCompatActivity`) sehingga adapter ini tidak terkunci pada satu activity saja. Import `FragmentActivity` dari `androidx.fragment.app` dan `FragmentStateAdapter` dari `androidx.viewpager2.adapter`.

5.3 Buat TutorialMessageActivity

Klik kanan package `tutorial` → New → Activity → Empty Views Activity, beri nama `TutorialMessageActivity`. Pada `activity_tutorial_message.xml`, tambahkan `ViewPager2` dengan id `tutorialMessageViewPager`.

XML

```xml
<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/tutorialMessageViewPager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

Lalu pada `TutorialMessageActivity`, terapkan binding dan panggil adapter yang sudah dibuat:

KOTLIN

```kotlin
class TutorialMessageActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivityTutorialMessageBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityTutorialMessageBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        // ... kode insets bawaan ...

        // Setup ViewPager dengan adapter
        val fragmentsList = listOf(
            Tutorial1Fragment(),
            Tutorial2Fragment(),
            Tutorial3Fragment()
        )
        val adapter = TutorialFragmentAdapter(this, fragmentsList)
        binding.tutorialMessageViewPager.adapter = adapter
    }
}
```

5.4 Tambahkan option menu di Toolbar MessageFragment

1. Buat Menu Resource File bernama `message_toolbar_menu` (klik kanan `res/menu` → New → Menu Resource File), lalu isi dengan kode berikut.
2. Di `MessageFragment`, pasang menu tersebut dan aksinya dengan `MenuProvider` di dalam `onViewCreated()`, setelah kode Toolbar.

XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <item
        android:id="@+id/action_tutorial"
        android:icon="@drawable/ic_info"
        android:title="Tutorial"
        app:showAsAction="ifRoom" />
</menu>
```

KOTLIN

```kotlin
override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
    (requireActivity() as AppCompatActivity).setSupportActionBar(binding.toolbar)
    (requireActivity() as AppCompatActivity).supportActionBar?.title = "Message"

    // Option menu di Toolbar: tombol Info membuka tutorial
    requireActivity().addMenuProvider(object : MenuProvider {

        override fun onCreateMenu(menu: Menu, menuInflater: MenuInflater) {
            menuInflater.inflate(R.menu.message_toolbar_menu, menu)
        }

        override fun onMenuItemSelected(menuItem: MenuItem): Boolean {
            return when (menuItem.itemId) {
                R.id.action_tutorial -> {
                    startActivity(Intent(requireContext(), TutorialMessageActivity::class.java))
```

```
                    true
                }
                else -> false
            }
        }
    }, viewLifecycleOwner, Lifecycle.State.RESUMED)

    // ... kode ListView dan MessageAdapter dari Pertemuan 7 ...
}
```

PENTING

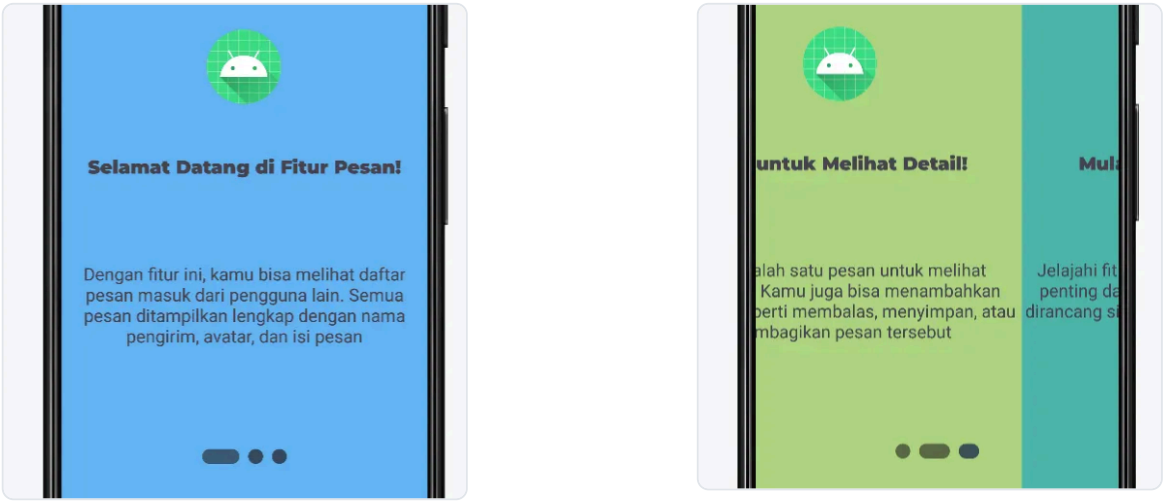
- Cara lama (`setHasOptionsMenu(true)`, `onCreateOptionsMenu`, `onOptionsItemSelected`) sudah **deprecated** dan tampil dicoret di Android Studio. Gunakan `MenuProvider` seperti di atas.
- Import: `androidx.core.view.MenuProvider` dan `androidx.lifecycle.Lifecycle`.
- Karena menu terikat pada `viewLifecycleOwner`, tombol Info otomatis hilang saat kita pindah ke tab Home atau More. Tidak perlu menghapus menu secara manual.

CEK HASIL

- Tab Message menampilkan ikon Info di kanan Toolbar, dan ikon itu tidak muncul di tab Home dan More.
- Menekan ikon Info membuka tutorial 3 halaman yang bisa digeser ke kiri/kanan.
- Activity `TutorialMessageActivity` sudah terdaftar di `AndroidManifest.xml`.

6 DotsIndicator

TUJUAN Menambahkan titik penanda halaman di Tutorial Screen.



Hasil akhir: penanda titik berubah mengikuti halaman

6.1 Library DotsIndicator

Library ini sudah ditambahkan di Tahap 0.2. Dokumentasi lengkapnya ada di GitHub: github.com/tommybuonomo/dotsindicator.

```
implementation("com.tbuonomo:dotsindicator:5.1.0")
```
KOTLIN

6.2 Tambahkan widget di activity_tutorial_message.xml

Tambahkan `DotsIndicator` di bawah `ViewPager2` (di dalam `ConstraintLayout` yang sama).

```xml
<com.tbuonomo.viewpagerdotsindicator.DotsIndicator
    android:id="@+id/dot_indicator"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="100dp"
    app:dotsColor="@color/abu_gelap"
    app:dotsCornerRadius="10dp"
    app:dotsSpacing="5dp"
    app:progressMode="true"
    app:selectedDotColor="@color/dot_selected"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

Atribut (app:)	Fungsi
`dotsColor`	Warna titik yang belum aktif.
`selectedDotColor`	Warna titik pada halaman yang sedang aktif.
`dotsCornerRadius`	Kelengkungan titik (semakin besar, semakin bulat).
`dotsSpacing`	Jarak antar titik.
`progressMode`	Jika `true`, titik halaman-halaman sebelumnya ikut berwarna seperti progres.

6.3 Hubungkan dengan ViewPager2

Di `onCreate()` pada `TutorialMessageActivity`, tambahkan satu baris setelah adapter dipasang:

```kotlin
binding.tutorialMessageViewPager.adapter = adapter
binding.dotIndicator.attachTo(binding.tutorialMessageViewPager)
```

PERHATIAN `attachTo()` harus dipanggil **setelah** adapter dipasang. Kalau urutannya terbalik, titik tidak muncul atau aplikasi berhenti.

CEK HASIL

- Tiga titik tampil di bagian bawah Tutorial Screen.
- Saat halaman digeser, titik penanda ikut berpindah.

7 Latihan Mandiri

Sekarang giliran kalian mengembangkan sendiri aplikasinya. Gunakan tema aplikasi kopi yang kita pakai sepanjang semester.

7.1 Form dan filter bertema kopi WAJIB

Pada `NinthActivity`, ubah isi form dan chip agar sesuai aplikasi kopi: hint **Nama Pelanggan** pada `TextInputLayout`, tambahkan `app:counterEnabled` dan `app:counterMaxLength` bernilai 20, serta ganti chip menjadi **Semua**, **Panas**, dan **Dingin**. Tampilkan pilihan chip pada Toast seperti di Tahap 2.

7.2 Menu kopi dengan GridLayout WAJIB

Ganti enam tombol “Menu 1–6” menjadi enam jenis kopi (misalnya Espresso, Latte, Cappuccino, Americano, Mocha, Kopi Susu). Tiap tombol menampilkan Toast berisi nama kopi yang dipilih. Beri id yang berbeda untuk tiap tombol.

7.3 Tutorial Screen bertema kopi WAJIB

Ubah judul dan deskripsi tiga halaman tutorial agar menjelaskan fitur pesan di aplikasi kopi (misalnya notifikasi pesanan atau promo). Ganti logo dengan gambar pilihan kalian dalam format `.xml` (vector).

7.4 Tombol Lewati dan Mulai TANTANGAN

Tambahkan tombol **Lewati** di halaman 1 dan 2 yang langsung menutup tutorial (`finish()`), serta tombol **Mulai** di halaman 3. Petunjuk: tombol berada di Fragment, jadi gunakan `requireActivity().finish()`.

7.5 Tutorial hanya tampil sekali TANTANGAN

Simpan penanda “tutorial sudah dilihat” di SharedPreferences (`user_pref`, key `tutorial_seen`). Saat tombol Info ditekan pertama kali, tutorial tampil; setelahnya tampilkan Toast “Tutorial sudah pernah dilihat”. Ingat, di Fragment akses SharedPreferences lewat `requireContext()`.

CHECKLIST PENGUMPULAN

- [ ] Tombol Pertemuan 9 di tab Home membuka `NinthActivity` yang punya Toolbar dengan tombol back
- [ ] Form `TextInputLayout`, `ChipGroup`, kolom bersudut membulat, dan `GridLayout` tampil dan berfungsi
- [ ] Header melengkung tampil di tab Home dan Toolbar tetap terbaca
- [ ] Ikon Info di tab Message membuka tutorial 3 halaman lengkap dengan `DotsIndicator`
- [ ] Latihan 7.1, 7.2, dan 7.3 selesai

8 Kalau Ada yang Error

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
`GridLayout`, `ViewPager2`, atau `DotsIndicator` merah	Dependency belum ditambahkan atau belum di-sync	Cek tiga baris di Tahap 0.2, lalu Sync Now dan Rebuild
`ActivityNinthBinding` atau `ActivityTutorialMessageBinding` merah	Nama layout berbeda, atau belum Sync	Cek nama layout (`activity_ninth`, `activity_tutorial_message`), lalu Rebuild Project
Toolbar tidak muncul atau tertimpa	Constraint Toolbar belum ke parent atau komponen lain menimpa	Pastikan Toolbar berada di atas dan komponen berikutnya diarahkan ke `@+id/toolbar`
Aplikasi berhenti, pesan `Resource not found` pada background	Nama file drawable tidak sama dengan yang dipanggil	Samakan menjadi `bg_rounded_container` dan `bg_header_wave`
Lengkungan header tidak terlihat	Toolbar masih berwarna solid	Ubah background Toolbar menjadi `@android:color/transparent`
Header setengah lingkaran terpotong	Tinggi View kurang dari 220dp	Ubah `layout_height` menjadi 220dp atau lebih
Tombol di GridLayout tidak sama lebar	`layout_columnWeight` atau `layout_gravity` terlewat	Tambahkan kedua atribut pada tiap tombol
`Tutorial1Fragment` merah di daftar fragment	Nama kelas berbeda dengan yang ditulis (mis. TutorialFragment1)	Samakan nama kelas di semua file
Ikon Info tidak muncul di tab Message	`addMenuProvider` belum dipanggil atau id menu salah	Cek `R.menu.message_toolbar_menu` dan pastikan dipanggil di `onViewCreated()`
Titik indikator tidak muncul	`attachTo()` dipanggil sebelum adapter atau id salah	Pasang adapter lebih dulu, lalu `attachTo`, dan cek id `dot_indicator`